



Durante a realização da prova não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre a mesma. Não é permitido utilizar telemóveis ou quaisquer dispositivos wireless, que devem permanecer desligados. Deve apresentar todos os cálculos que justifiquem o resultado pedido. Resolva cada grupo em folhas de teste separadas, devidamente identificadas.

Grupo I

1. Num certo país existem três empresas de telemóveis, X , Y e Z , com quotas de mercado de 40%, 35% e 25%. Num estudo de mercado concluiu-se que:
 - 24% são utilizadores da empresa X e estão satisfeitos com o serviço;
 - 95% dos utilizadores da empresa Z estão satisfeitos com o serviço;
 - 75,75% dos utilizadores estão satisfeitos com o serviço.
 - (a) Escolhe-se ao acaso um utilizador de telemóvel. Qual é a probabilidade de ele estar satisfeito com o serviço sabendo que é utilizador da empresa Y ? (1,5)
 - (b) Escolhe-se ao acaso um utilizador de telemóvel e verifica-se que ele está satisfeito com o serviço. Qual é a probabilidade de ele ser cliente da empresa Z ? (1,0)
2. Considere que o número de acessos, por minuto, a um website é uma variável aleatória, com distribuição de Poisson de parâmetro igual a 9.
 - (a) Qual é a probabilidade de em 25 segundos ocorrerem pelo menos 2 acessos ao referido website? (1,5)
 - (b) Qual é a probabilidade do tempo de espera entre dois acessos consecutivos a esta página ser no mínimo de 5 segundos? (1,5)
 - (c) Determine a probabilidade de, em 10 períodos de 25 segundos, escolhidos aleatoriamente, observar no máximo um período em que o número de acessos a este website é inferior a 2. (1,5)

Grupo II

3. O atraso, em centésimos de segundo, entre o som e a imagem de um algoritmo de codificação é uma variável aleatória X que toma valores maiores ou iguais a zero, de acordo com uma distribuição uniforme contínua, de variância igual a $\frac{4}{3}$ (centésimos de segundo)².
 - (a) Mostre que $b = 4$. (1,0)
 - (b) Qual é o atraso entre o som e a imagem que é excedido em 80% dos algoritmos de codificação? (1,0)
 - (c) Calcule, justificando, $E[7X^2 + 3]$. (1,5)
4. O tempo, em minutos, de reparação de um certo tipo de avaria numa linha de montagem é bem modelado pela distribuição exponencial, de valor esperado 30 minutos. Calcule a probabilidade aproximada de o tempo total de reparação de 35 avarias do referido tipo, ocorridas de forma independente, exceder 18 horas. (1,5)

Grupo III

5. O tempo de vida útil, em anos, de determinada marca de televisores é normalmente distribuída, com desvio padrão igual a 3 anos. Sabe-se ainda que 2,5% desses televisores duram no máximo 5 anos.
 - (a) Mostre que $\mu = 10,88$ anos. (1,5)
 - (b) Qual é a probabilidade de um determinado televisor desta marca, escolhido aleatoriamente, durar mais de 11 anos sabendo que ao fim de 8 anos ainda está a funcionar? (1,0)

- (c) Foram seleccionados aleatoriamente 20 televisores desta marca. Qual é a probabilidade do tempo médio de vida útil dos 20 televisores ser no máximo de 10 anos? (1,5)

6. A procura semanal de gasolina num determinado posto, em dezenas de milhares de litros, é uma variável aleatória X com função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} cx & , \text{ se } 0 < x < 1 \\ \frac{1}{4} & , \text{ se } 1 \leq x < 4 \\ 0 & , \text{ outros valores de } x \end{cases}.$$

- (a) Mostre que, para $c = \frac{1}{2}$, essa função é, de facto, uma função densidade de probabilidade. (1,0)

- (b) Determine a $P\left[\frac{1}{2} < X < 2\right]$. (1,0)